

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

SmartClock

Настільний розумний годинник на STM32F411 (BlackPill) та ESP32-S3 Super Mini: 7-сегментний LED-дисплей на дискретних світлодіодах, OLED-екран, датчики температури/вологості/тиску/освітленості, інтернет-радіо, будильник з mp3-мелодіями та резервне живлення від акумуляторів.

Дві плати власної розробки (KiCad) · STM32 HAL + Arduino/ESP32

Версія документації: 1.0

github.com/kyryliv-ivan/SmartClock_BlackPill



Перше підключення — QR-код на екрані

Мережа: **SmartClock**

Пароль: **SmartClock**

Зміст

1. Огляд системи	1
2. Плата 1 — дисплей та керування	2
3. Плата 2 — контролер та живлення	6
4. З'єднання плат (J2, 13 контактів)	10
5. Меню користувача	11
6. Тактування (Clock Configuration)	13
7. Перелік компонентів проєкту	17

1. Огляд системи

Пристрій побудований на двох платах, з'єднаних 13-контактним шлейфом (J2):

- **Плата 1 — дисплей та керування:** 7-сегментний LED-індикатор (4 цифри, дискретні світлодіоди), OLED-дисплей, енкодер, комбо-датчик температури/вологості/тиску, вимикач живлення.
- **Плата 2 — контролер та живлення:** STM32F411 (головний контролер), ESP32-S3 (WiFi/аудіо), RTC-модуль, датчик освітленості, аудіопідсилювач з динаміком, плата резервного живлення (UPS) з акумуляторами 18650.

Розподіл ролей між контролерами

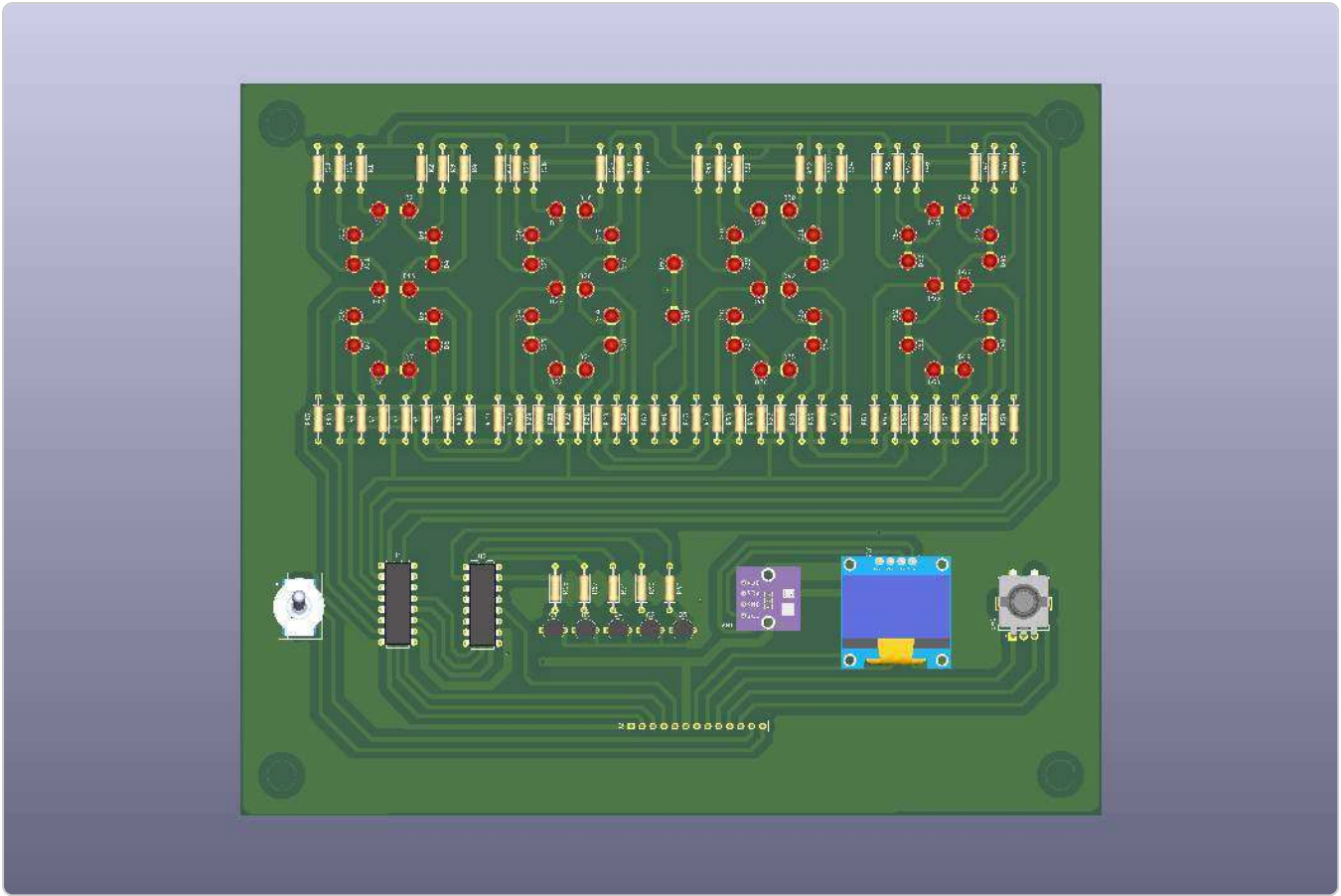
КОНТРОЛЕР	ВІДПОВІДАЄ ЗА
STM32F411	Логіка годинника, меню й екрани (OLED + LED), читання датчиків (I2C), обробка енкодера, будильник (розклад, стан), надсилання команд на ESP32 через UART.
ESP32-S3	WiFi-підключення, точка доступу для першого налаштування (з QR-кодом), NTP-синхронізація часу, інтернет-радіо (стрімінг через I2S), відтворення mp3-мелодій будильника з SPIFFS, веб-сторінка налаштувань (WiFi + дата/час).

Зв'язок між платами (UART, 115200 8N1)

STM32 і ESP32 обмінюються текстовими командами з символом переносу рядка як роздільником:

КОМАНДА	НАПРЯМОК	ПРИЗНАЧЕННЯ
STATION:<idx>	STM32 → ESP32	Обрати радіостанцію (255 = стоп)
VOLUME:<0-10>	STM32 → ESP32	Гучність радіо
RECONNECT:1	STM32 → ESP32	Перепідключення WiFi
FORGET_WIFI:1	STM32 → ESP32	Забути мережу, перезапуск у режим налаштування
SETTIME:<...>	STM32 → ESP32	Встановити дату/час вручну (без WiFi)
ALARM_SOUND:<idx>	STM32 → ESP32	Будильник спрацював — грати мелодію по колу
ALARM_STOP:1	STM32 → ESP32	Будильник вимкнено користувачем
ALARM_PREVIEW:<idx>	STM32 → ESP32	Прослухати мелодію в меню (один раз)
ALARM_VOLUME:<0-10>	STM32 → ESP32	Гучність будильника (незалежна від радіо)
TIME:<...>	ESP32 → STM32	Синхронізація часу (NTP), раз/сек
STATUS:<...>	ESP32 → STM32	Стан WiFi для рядка статусу на OLED

2. Плата 1 — дисплей та керування



3D-модель плати 1 (KiCad)

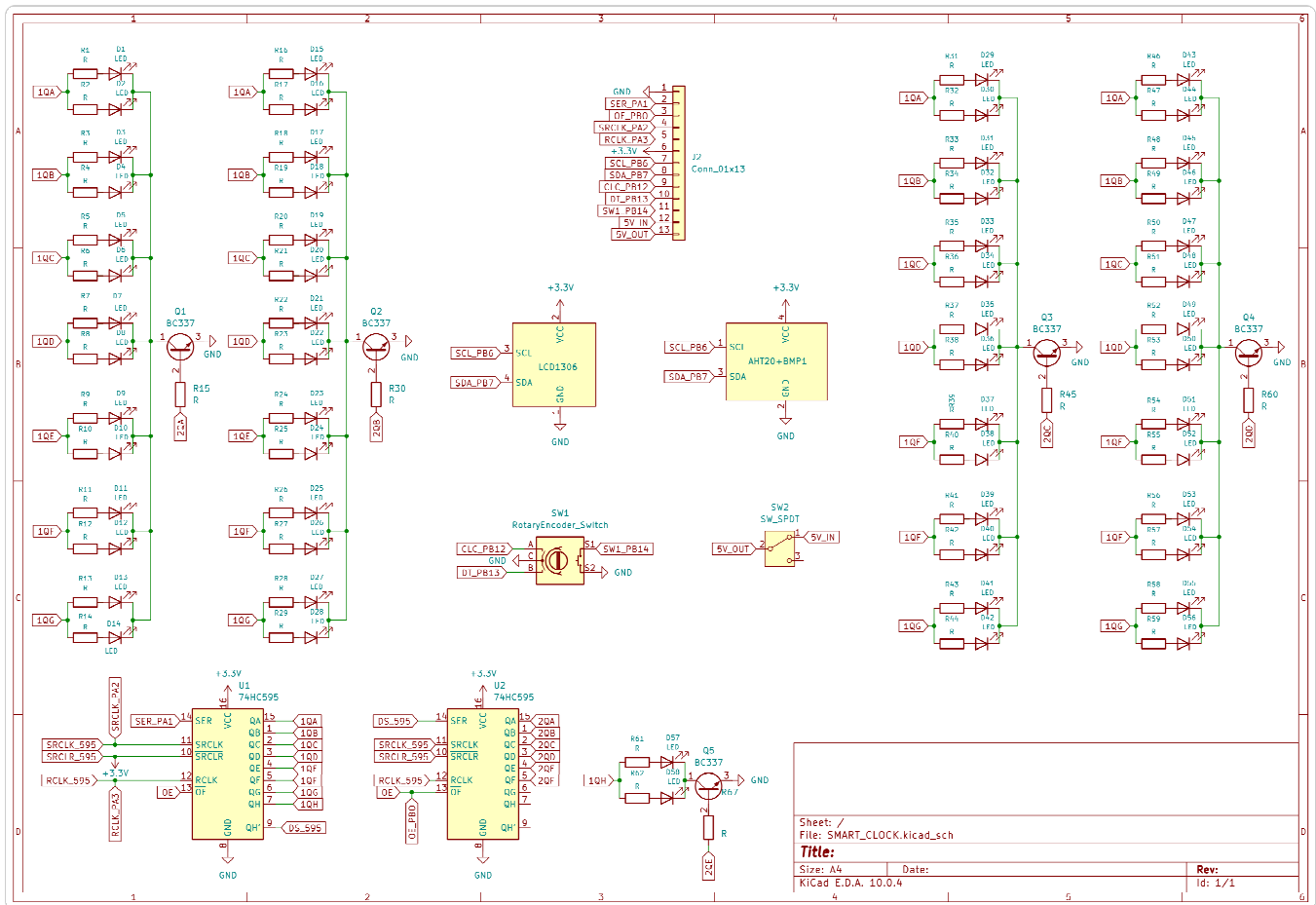
Компоненти

КОМПОНЕНТ	ОПИС	К-СТЬ
Світлодіод 3 мм, зелений	7-сегментний індикатор: 4 цифри × 7 сегментів × 2 + 2 (двокрапка)	58
Резистор 270 Ом	Обмеження струму, по одному на кожен світлодіод	58
Зсувний регістр 74HC595	U1 — дані сегментів (a-g), U2 — вибір розряду	2
Транзистор BC337 (NPN)	Перемикання спільного катода кожного розряду (4 цифри + двокрапка)	5
OLED-дисплей SSD1306	128×64, I2C — головний екран меню	1
BMP280 + АНТ20	Комбо-модуль I2C — температура, тиск, вологість	1
Енкодер EC11	Поворотний, з кнопкою — навігація меню	1

КОМПОНЕНТ	ОПИС	К-СТЬ
Тумблер MTS-102	Двохпозиційний — головний вимикач живлення пристрою	1

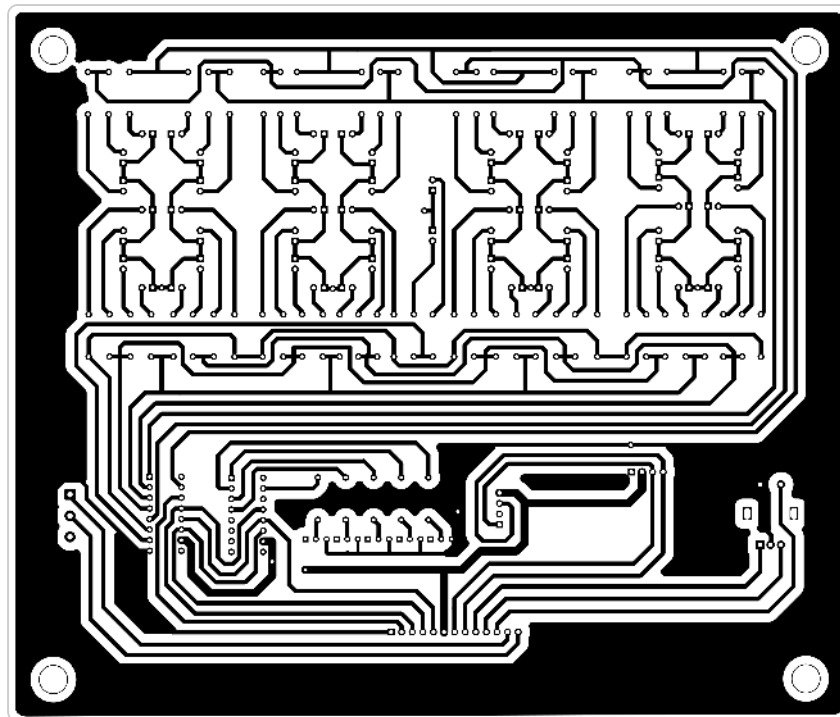
Мультиплексування: U1 виводить патерн сегментів (спільний для всіх 4 цифр), а U2 через транзистори Q1–Q4 по черзі "вмикає" одну цифру за раз (~2 мс/цифру, TIM10) — завдяки інерції зору всі 4 цифри виглядають увімкненими одночасно. Q5 окремо керує двокрапкою.

Принципова схема



SMART_CLOCK.kicad_sch

Розведення плати та виготовлений зразок



SMART_CLOCK-F_Cu (шар доріжок)

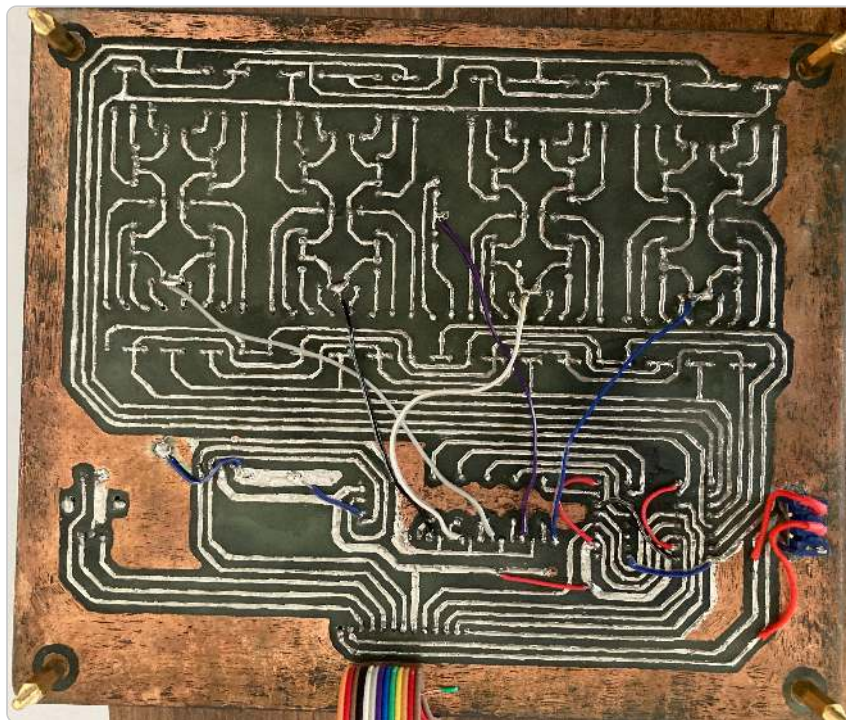
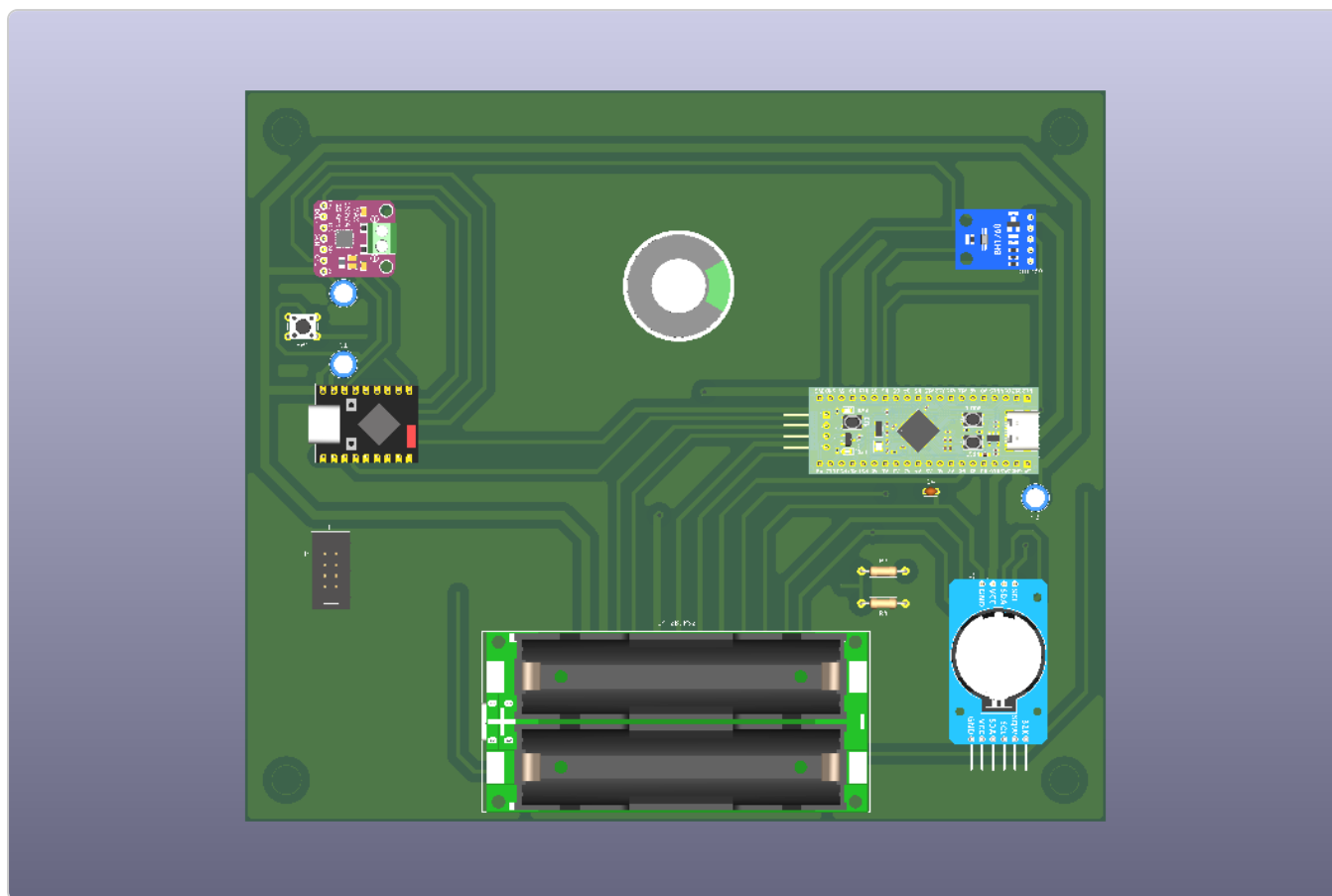


Фото — витравлена та запаяна плата (вигляд знизу)

3. Плата 2 — контролер та живлення



3D-модель плати 2 (KiCad)

Компоненти

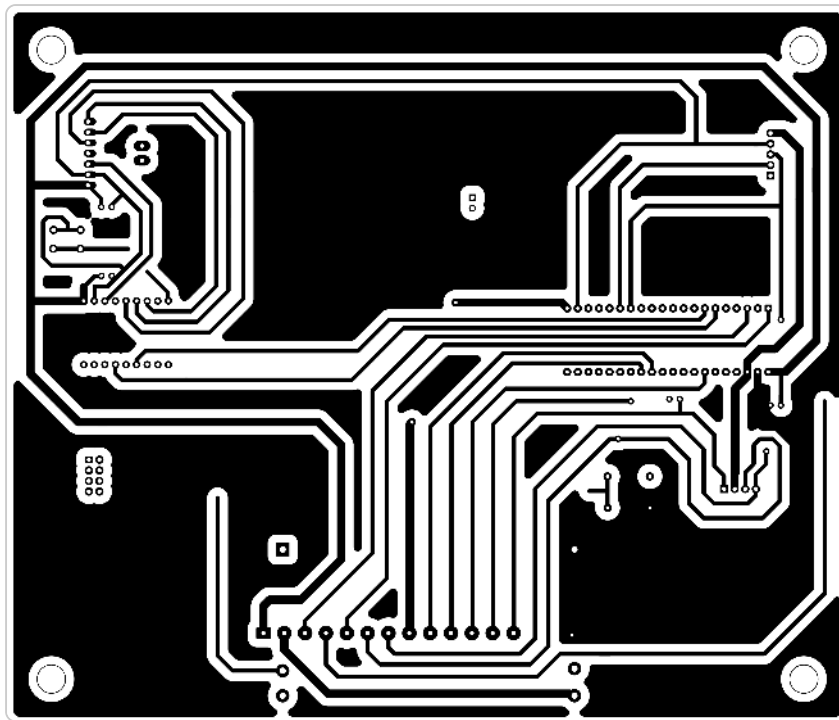
КОМПОНЕНТ	ОПИС	К-СТЬ
STM32F411 «BlackPill»	Головний контролер (ARM Cortex-M4, 100 МГц)	1
ESP32-S3 Super Mini	WiFi/аудіо співпроцесор	1
DS3231	Модуль годинника реального часу DS3231, I2C, з батареєю	1
BH1750	Датчик освітленості (I2C) — для нічного режиму LED	1
MAX98357A	I2S підсилювач класу D, до 3 Вт	1
Динамік	4 Ом, 3 Вт	1
LX-2BUPS	Плата резервного живлення (UPS)	1
Акумулятор 18650	Li-ion	2

КОМПОНЕНТ	ОПИС	К-СТЬ
Резистор 100 кОм	Дільник напруги (R3/R4) — вимір рівня акумулятора через ADC_PA5	2

Живлення від LX-2BUPS: коли є зовнішнє 5В — воно живить плату й заряджає акумулятори; при відключенні модуль миттєво перемикає навантаження на 2×18650 без переривання роботи пристрою (UPS-логіка). Дільник R3/R4 віддає STM32 (ADC_PA5) масштабовану напругу батареї для оцінки заряду.

8

Розведення плати та виготовлений зразок



SMART_CLOCK2-F_Cu (шар доріжок)

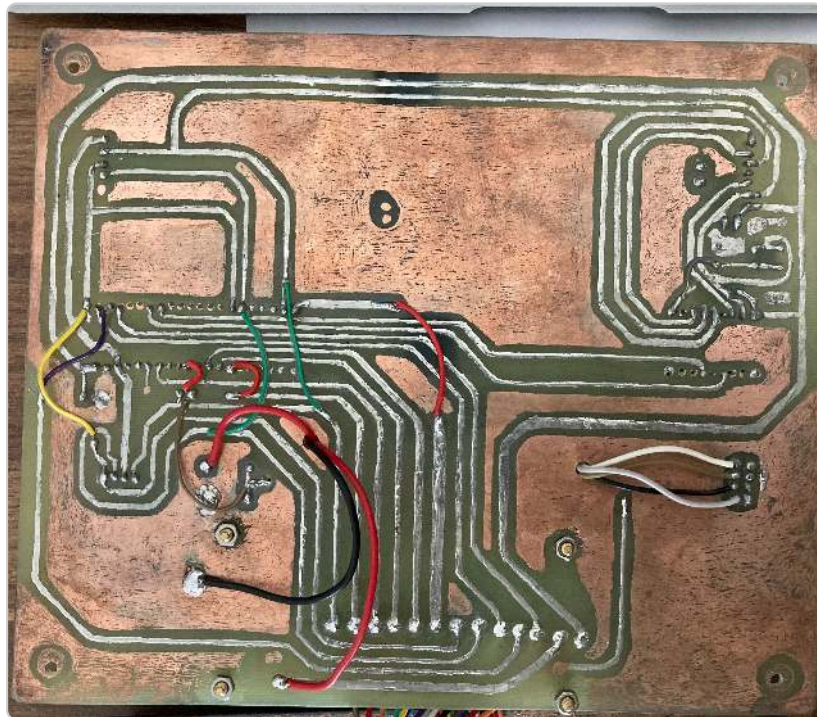


Фото — витравлена та запаяна плата (вигляд знизу)

4. З'єднання плат (J2, 13 контактів)

ПІН	СИГНАЛ	ПРИЗНАЧЕННЯ
1	5V_OUT	Живлення плати 1
2	5V_OUT_SWITCH	Живлення через тумблер MTS-102
3	SW1_PB14	Енкодер, кнопка
4	DT_PB13	Енкодер, канал В
5	CLC_PB12	Енкодер, канал А
6	SDA_PB7	I2C (OLED, BMP280+АHT20)
7	SCL_PB6	I2C (OLED, BMP280+АHT20)
8	+3.3V	Живлення логіки
9	RCLK_PA3	74HC595, latch
10	SRCLK_PA2	74HC595, clock
11	OE_PB0	74HC595, output enable (ШИМ яскравості)
12	SER_PA1	74HC595, дані
13	GND	Спільна земля

5. Меню користувача

Alarm (Будильник)

On/Off · Set Time · Melody (5 mp3, прев'ю на льоту) · Volume

Radio (Радіо)

Stop · список інтернет-станцій · Volume

WiFi

Status · Reconnect · QR Code (для першого підключення) · Change WiFi

Settings (Налаштування)

Set Time · Set Date · LED Display (що показувати на LED: час/погода/тиск) · LED Interval · LED Brightness · Night Mode · Volume

Stopwatch (Секундомір)

Нічний режим (авто-яскравість)

Датчик BH1750 читається раз/сек, значення згладжується експоненційним фільтром (15% ваги нового показу). Три рівні яскравості перемикаються з гістерезисом (поріг вгору відрізняється від порогу вниз), щоб уникнути блимання на межі освітлення:

ПЕРЕХІД	ПОРІГ
Темно → Середньо	вище 8 люкс
Середньо → Темно	нижче 3 люкс
Середньо → Світло	вище 60 люкс
Світло → Середньо	нижче 40 люкс

QR-код для першого підключення до WiFi

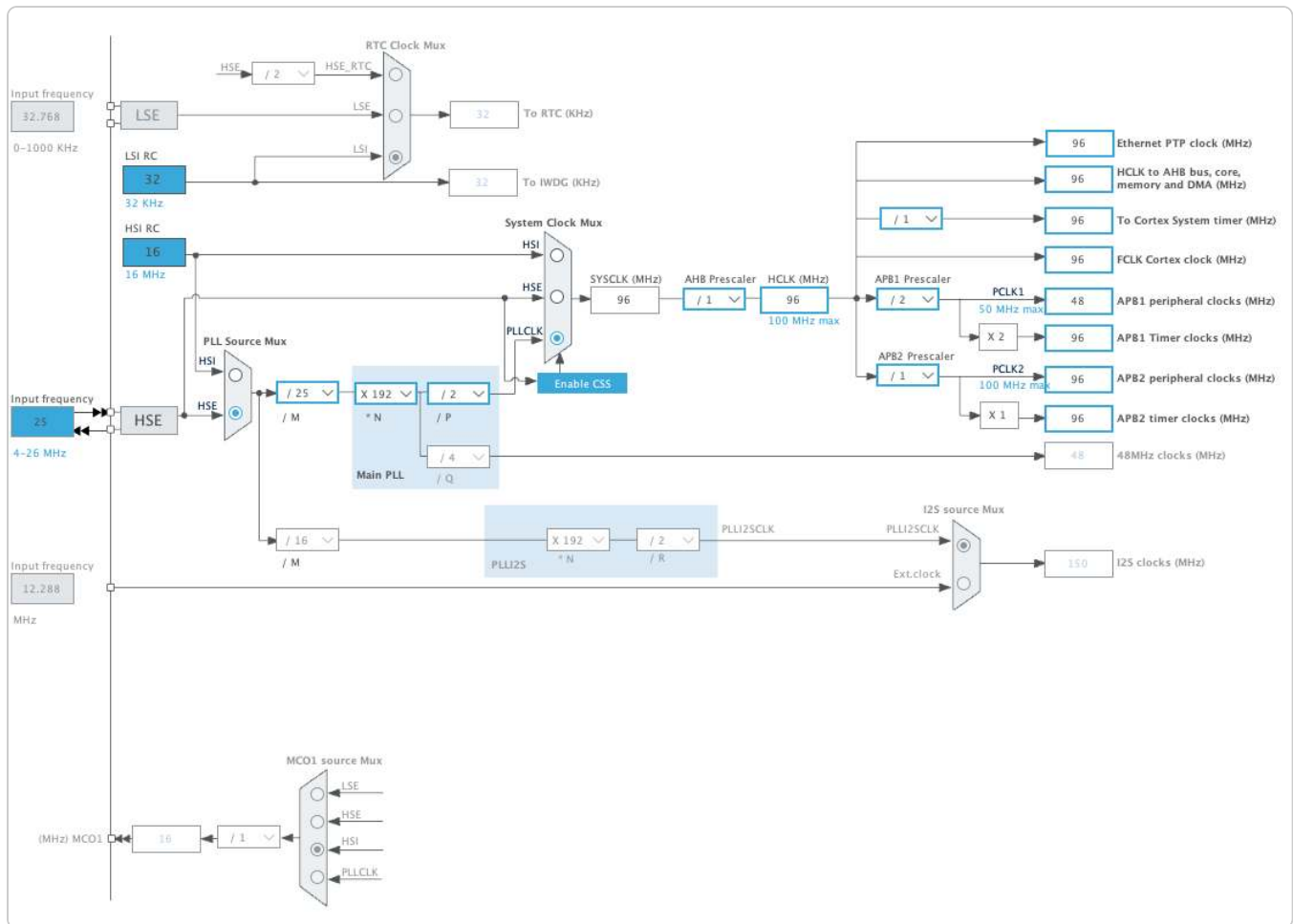


Якщо збереженої мережі немає, ESP32 піднімає власну тимчасову точку доступу (SSID/пароль: `SmartClock`). На OLED-екрані показується цей QR-код, який веде прямо на цю точку доступу — телефон одразу пропонує підключитись, не треба вручну шукати мережу й вводити пароль.

Як відбувається налаштування — крок за кроком

1. **Підключення до тимчасової мережі SmartClock.** Телефон сканує QR-код (або підключається вручну) і приєднується до точки доступу, яку тимчасово підняв сам пристрій.
2. **Відкривається локальний сервер налаштувань.** Одразу після підключення телефон автоматично відкриває сторінку налаштувань, яку ESP32 роздає зі своєї внутрішньої точки доступу — жодного інтернету для цього кроку не потрібно.
3. **Вибір домашньої мережі зі списку.** Сторінка показує список WiFi-мереж, які ESP32 бачить поруч — користувач обирає свою домашню мережу зі списку і вводить її пароль.
4. **Налаштування дати й часу (опційно).** На тій самій сторінці є окремий розділ "Дата і час" — можна виставити годинник вручну прямо зараз, ще до появи інтернету; коли WiFi підключиться, точний час підтягнеться автоматично через NTP і замінить це значення.
5. **Прив'язка до домашньої мережі.** Після відправки форми ESP32 вимикає свою тимчасову точку доступу і підключається вже до вказаної домашньої мережі. З цього моменту SmartClock — постійний клієнт домашнього WiFi: облікові дані зберігаються в пам'яті, і при кожному наступному ввімкненні пристрій підключається до цієї мережі автоматично, без повторного проходження всіх цих кроків.

6. Тактування (Clock Configuration)



STM32CubeMX — Clock Configuration

Чому HSE (зовнішній кварц), а не HSI

Обрано **HSE = 25 МГц** (зовнішній кварц на платі BlackPill, OSC_IN/OSC_OUT), а не вбудований HSI (16 МГц). HSI — це RC-генератор всередині контролера, його частота «пливе» від температури й напруги живлення (похибка ~1%). Тактування в проєкті живить UART до ESP32 (115200 бод), I2C на 400 кГц і таймер мультиплексування дисплея — усюди нестабільна частота означала б збої зв'язку або мерехтіння екрана. Кварц дає похибку на два порядки меншу (~50 ppm).

Ланцюжок PLL

КРОК	ФОРМУЛА	РЕЗУЛЬТАТ
Вхід VCO	$\text{HSE } 25 \text{ МГц} / M=25$	1 МГц
Вихід VCO	$1 \text{ МГц} \times N=192$	192 МГц
SYSCLK / PLLCLK	$192 \text{ МГц} / P=2$	96 МГц

Числа підібрані так, щоб на кожному кроці виходило ціле число: 25 МГц рівно ділиться на 25, даючи мінімально дозволений даташитом вхід VCO (1 МГц). Чому 96 МГц, а не максимальні 100 МГц для STM32F411 — тому що 96 МГц виходить «чистим» діленням (192/2), тоді як рівно 100 МГц вимагало б менш акуратних коефіцієнтів. Різниця в 4% продуктивності непомітна для задач проєкту (дисплей, датчики, UART/I2C) — це стандартне налаштування CubeMX для плат BlackPill з кварцом 25 МГц.

Розподіл по шинах

ШИНА	ЧАСТОТА
HCLK (AHB, ядро)	96 МГц (/1 від SYSCLK)
APB1 — периферія	48 МГц (/2)
APB1 — таймери	96 МГц (APB1-таймери завжди $\times 2$, коли є дільник)
APB2 — периферія	96 МГц (/1, без ділення)
APB2 — таймери (у т.ч. TIM10)	96 МГц

TIM10 — як дисплей показує час

TIM10 сидить на APB2 (96 МГц) і виконує **дві задачі одночасно** через два незалежні переривання того самого таймера.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Prescaler / Period	95 / 1999 — $96 \text{ МГц} / 96 = 1 \text{ МГц}$ (тік = 1 мкс), переповнення кожні 2000 тіків = 2 мс
Задача 1 — перемикання цифр	<code>HAL_TIM_PeriodElapsedCallback</code> кожні 2 мс: гасить OE, зсуває нові 16 біт (сегменти + активний розряд), знову вмикає OE, переходить до наступної цифри
Задача 2 — яскравість (ШИМ)	Output Compare канал 1 в режимі <code>TIM_OCMode_TIMING</code> (не керує жодним піном) — спрацьовує всередині того самого 2-мс вікна і достроково гасить OE, пропорційно рівню яскравості

За 4 таких кроки ($4 \times 2 \text{ мс} = 8 \text{ мс}$) усі 4 цифри встигають блиснути по черзі — це один повний цикл оновлення всього дисплея. Частота оновлення: $1 / 0.008 \text{ с} = 125 \text{ Гц}$ — досить швидко, щоб через інерцію зору око бачило суцільну картинку без мерехтіння. Яскравість на «максимумі» навмисно капується на 40% вікна, а не 100% — кожен розряд і так горить лише 1/4 часу через мультиплексування, тому повні 100% виявились би занадто різкими.

Регістри зсуву 74HC595 — детально

Дві мікросхеми U1 і U2 каскадовані (вихід QH⁺ першої йде на вхід SER другої), разом утворюючи один 16-бітний зсувний регістр, керований лише 4 пінами STM32:

ПІН STM32	ФУНКЦІЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ
PA1 (SER)	Дані	Послідовні дані, що зсуваються в регістр
PA2 (SRCLK)	Тактовий сигнал	Кожен імпульс зсуває один біт
PA3 (RCLK)	Защіпка	Переносить зсунуті дані у вихідні регістри одразу всі 16 біт
PB0 (OE)	Output Enable	Спільний для ОБОХ мікросхем — вмикає/вимикає весь вихід одним рухом (основа ШІМ яскравості)

За один прохід передається 16 біт — два байти з різним призначенням:

- **Молодший байт (segment)** — які сегменти (a-g, dp) світяться для поточної цифри. Ці лінії йдуть напругу на «дерева» резисторів+світлодіодів (270 Ом на кожен LED), спільні для всіх 4 розрядів.
- **Старший байт (ctrl)** — який один із 4 розрядів зараз активний (+ біт двокрапки). Ці лінії йдуть не напругу на LED, а на бази транзисторів BC337 (Q1–Q5) через окремі базові резистори (R15, R30, R45, R60, R67 — 5 малих резисторів, окремі від тих 58, що обмежують струм самих світлодіодів).

74HC595 фізично не може пропустити через себе весь струм однієї цифри (до ~250 мА, коли горять усі 7 сегментів одразу) — вихід розрахований лише на 25-35 мА. Тому регістр лише подає слабкий сигнал на базу BC337, а сам транзистор, відкриваючись, пропускає через себе реальний струм цифри (колектор-емітер, до GND). Активний лише один транзистор за раз — тому «заземлюється» лише той розряд, який зараз повинен світитись.

STM32 ↔ ESP32 — UART зв'язок

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Периферія	USART1, піни A9/A10 BlackPill
Налаштування	115200 бод, 8 біт, без парності, 1 стоп-біт
З'єднання	Пряме перехресне (TX STM32 → RX ESP32 і навпаки), без перетворювачів рівнів — обидва контролери на 3.3В логіці

Карта живлення — 5В і 3.3В

Джерело всієї енергії в системі — **LX-2BUPS**. Він приймає зовнішнє живлення (5V+/5V-) і батарею (BAT+/BAT-), і завжди віддає на виході (UPS+/UPS-) стабільні **5В**, незалежно від того, є зовнішнє живлення чи пристрій працює від акумуляторів — це і є суть UPS-логіки.

СПОЖИВАЧ 5В	НАВІЩО САМЕ 5В
STM32 BlackPill (пін 5V)	Плата має власний LDO-регулятор, який далі сама знижує до 3.3В
ESP32-S3 Super Mini (пін 5V)	Має власний регулятор на платі, що знижує 5В до робочих 3.3В чипа
MAX98357A (VIN)	Підсилювачу класу D для заявлених «до 3 Вт» потрібен саме 5В запас — на 3.3В максимальна гучність була б помітно нижчою

СПОЖИВАЧ 3.3В	НАВІЩО САМЕ 3.3В
DS3231 (RTC)	Логічний рівень I2C має збігатися з рівнем STM32, інакше знадобився б перетворювач рівнів на SDA/SCL
BH1750 (світло)	Логічний рівень I2C має збігатися з рівнем STM32
BMP280 + AHT20	Логічний рівень I2C має збігатися з рівнем STM32
SSD1306 (OLED)	Логічний рівень I2C має збігатися з рівнем STM32
74HC595 x2	Живлення логіки мікросхеми (VCC , пін 16)
STM32 (ядро)	Сам мікроконтролер всередині рахує на 3.3В — 5В на вході лише «сировина» для його власного регулятора

Джерело 3.3В — не окрема мікросхема, а вбудований LDO-регулятор самої плати BlackPill. Подаєш 5В на вхід 5V BlackPill → плата сама знижує до 3.3В і виводить цю готову напругу назовні на своєму пині 3V3 — саме її й розводить схема на всі I2C-пристрої та логіку зсувних регістрів. Живлячи все від одного джерела 3.3В, а не змішуючи з 5В-пристроями на тій самій I2C-шині, схему одразу спростили — не знадобився жоден додатковий чіп-перетворювач логічних рівнів.

Акумулятори (2×18650) підключені напряму до BAT+ / BAT- LX-2BUPS — окрема гілка, не 5В і не 3.3В (сама банка дає ~3.0-4.2В, LX-2BUPS перетворює це на стабільні вихідні 5В або заряджає банки, коли є зовнішнє живлення). Дільник **R3/R4** (обидва однакового номіналу) знімає напругу з батарейної гілки й ділить її рівно навпіл — два однакові резистори завжди дають точно половину — щоб реальна напруга батареї влізла в безпечний діапазон входу АЦП STM32 (ADC_PA5), який фізично не може виміряти більше 3.3В. Конденсатор C4 (100 нФ) поруч згладжує цей вимір від шуму, щоб показник заряду на екрані не «тремтів».

7. Перелік компонентів проекту

STM32F411 (BlackPill) + ESP32-S3 Super Mini

КОМПОНЕНТ	КАТЕГОРІЯ	НОМІНАЛ / ХАРАКТЕРИСТИКА	К-СТЬ	ЦІНА/ОД.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МОДУЛІ				
STM32F411 «BlackPill»	Мікроконтролер	ARM Cortex-M4, 100 МГц — головний контролер	1	329 грн
ESP32-S3 Super Mini	Мікроконтролер	WiFi/аудіо співпроцесор (радіо, будильник, налаштування)	1	150 грн
ДИСПЛЕЇ ТА ІНДИКАЦІЯ				
OLED-дисплей SSD1306	Дисплей	128×64, I2C	1	90 грн
Зсувний регістр 74HC595	Логіка	Керування сегментами/ розрядами (16-біт — 2 каскадовані мікросхеми)	2	8 грн
ДАТЧИКИ				
DS3231	RTC	I2C, годинник реального часу з батарейним резервом	1	80 грн
BMP280 + АНТ20	Датчик	I2C, температура/тиск/ вологість — продаються одним комбо-модулем	1	65 грн
BH1750	Датчик	I2C, освітленість (люкс)	1	56 грн
КЕРУВАННЯ ТА ЗВУК				
Енкодер EC11	Керування	Поворотний, з кнопкою	1	28 грн
MAX98357A	Аудіо	I2S, підсилювач класу D, до 3 Вт	1	69 грн
Динамік 4 Ом 3 Вт	Аудіо	4 Ом, 3 Вт	1	33 грн
ЖИВЛЕННЯ				
LX-2BUPS	Живлення	Плата резервного живлення (UPS) з Li-ion акумулятором	1	130 грн
Акумулятор 18650	Живлення	Li-ion	2	100 грн
Тумблер MTS-102	Живлення	Двохпозиційний, вимикач живлення	1	14 грн

КОМПОНЕНТ	КАТЕГОРІЯ	НОМІНАЛ / ХАРАКТЕРИСТИКА	К-СТЬ	ЦІНА/ОД.
ДИСКРЕТНІ LED (7-СЕГМЕНТНИЙ ІНДИКАТОР)				
Світлодіод 3 мм, зелений	LED	4 цифри × 7 сегментів × 2 + 2 (двокрапка)	58	0.75 грн
Резистор	Обмеження струму	270 Ом — по одному на кожен світлодіод	58	0.45 грн
Транзистор BC337	Керування розрядом	NPN — перемикання спільної лінії кожної цифри (4 розряди + двокрапка)	5	2 грн
ДІЛЬНИК НАПРУГИ (ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ АКУМУЛЯТОРА)				
Резистор	Дільник напруги	100 кОм	2	0.45 грн
Конденсатор (C4)	Дільник напруги	100 нФ	1	1 грн
КОНДЕНСАТОРИ НА ЛІНІЇ 5В				
Конденсатор (C1, ESP32)	Фільтрація	470 мкФ	1	2 грн
Конденсатор (C2, MAX98357A)	Фільтрація	100 мкФ	1	2 грн
Конденсатор (C3, STM32)	Фільтрація	100 мкФ	1	2 грн
Разом: електронні компоненти				1347.5 грн

МАТЕРІАЛ / ІНСТРУМЕНТ	КАТЕГОРІЯ	НОМІНАЛ / ХАРАКТЕРИСТИКА	К-СТЬ	ЦІНА/ОД.
ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАТИ (ТРАВЛЕННЯ)				
Текстоліт	Матеріал плати	Заготовка під плату	1	128 грн
Лимонна кислота	Витравлювач	Компонент саморобного травильного розчину	8	17 грн
Перекис водню	Витравлювач	200 г	4	60 грн
Маркер лаковий	Захисне покриття	Малювання доріжок перед травленням	1	200 грн
Свердло	Інструмент	5 шт, для отворів під компоненти	1	100 грн
Ізопропіловий спирт	Очищення	Знежирення плати перед паянням	1	70 грн
МОНТАЖ / З'ЄДНАННЯ				
Шлейф 10-жильний 28AWG	Проводка	Різнокольоровий	1	28 грн
КОРПУС				
Акрил (оргскло)	Матеріал корпусу	Корпус пристрою	1	190 грн
Набір латунних стійок М3	Кріплення	Монтаж плати в корпусі	1	292 грн
Разом: матеріали та інструменти				1384 грн

Загальна сума проекту	2731.5 грн
------------------------------	-------------------